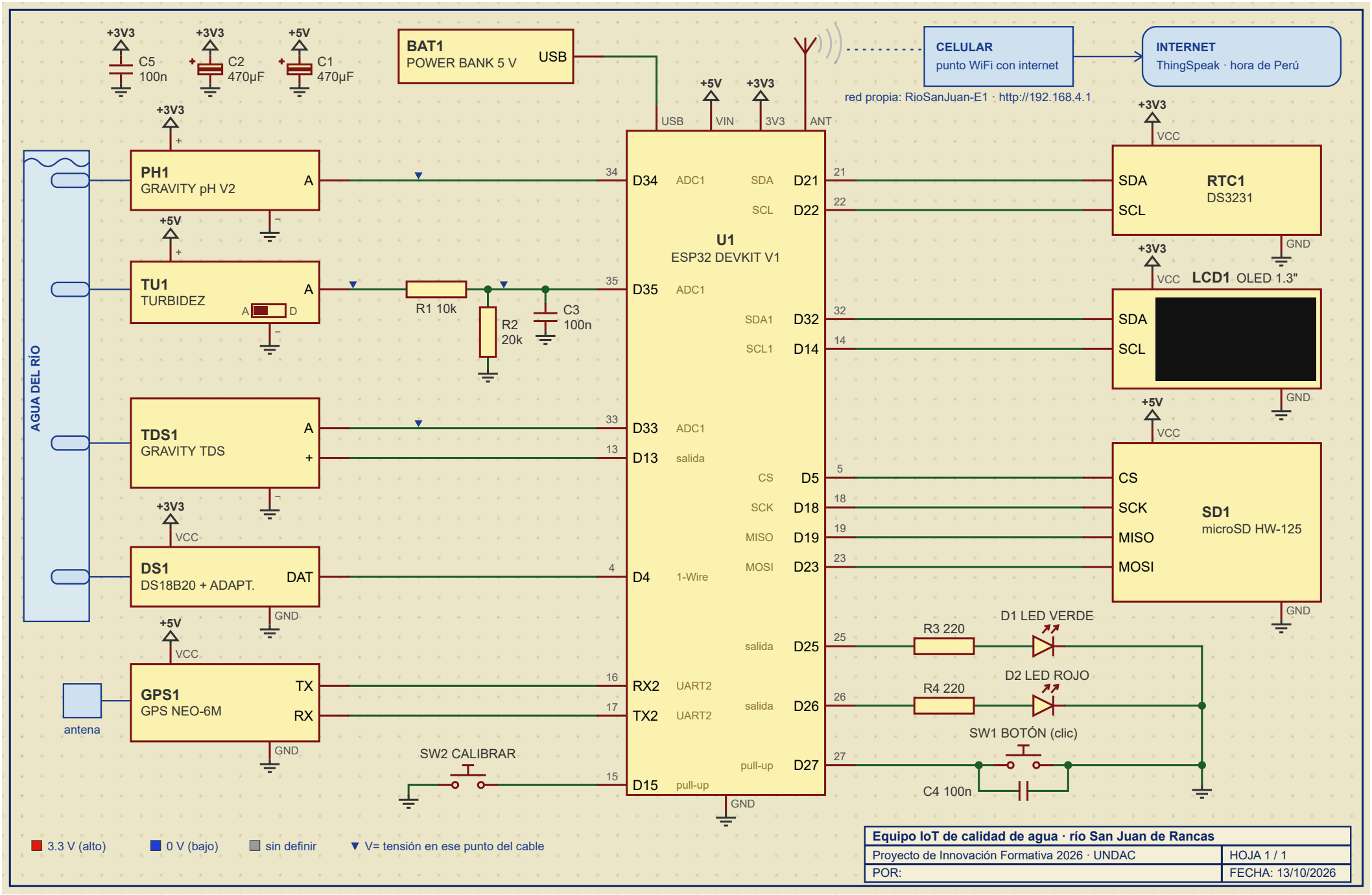
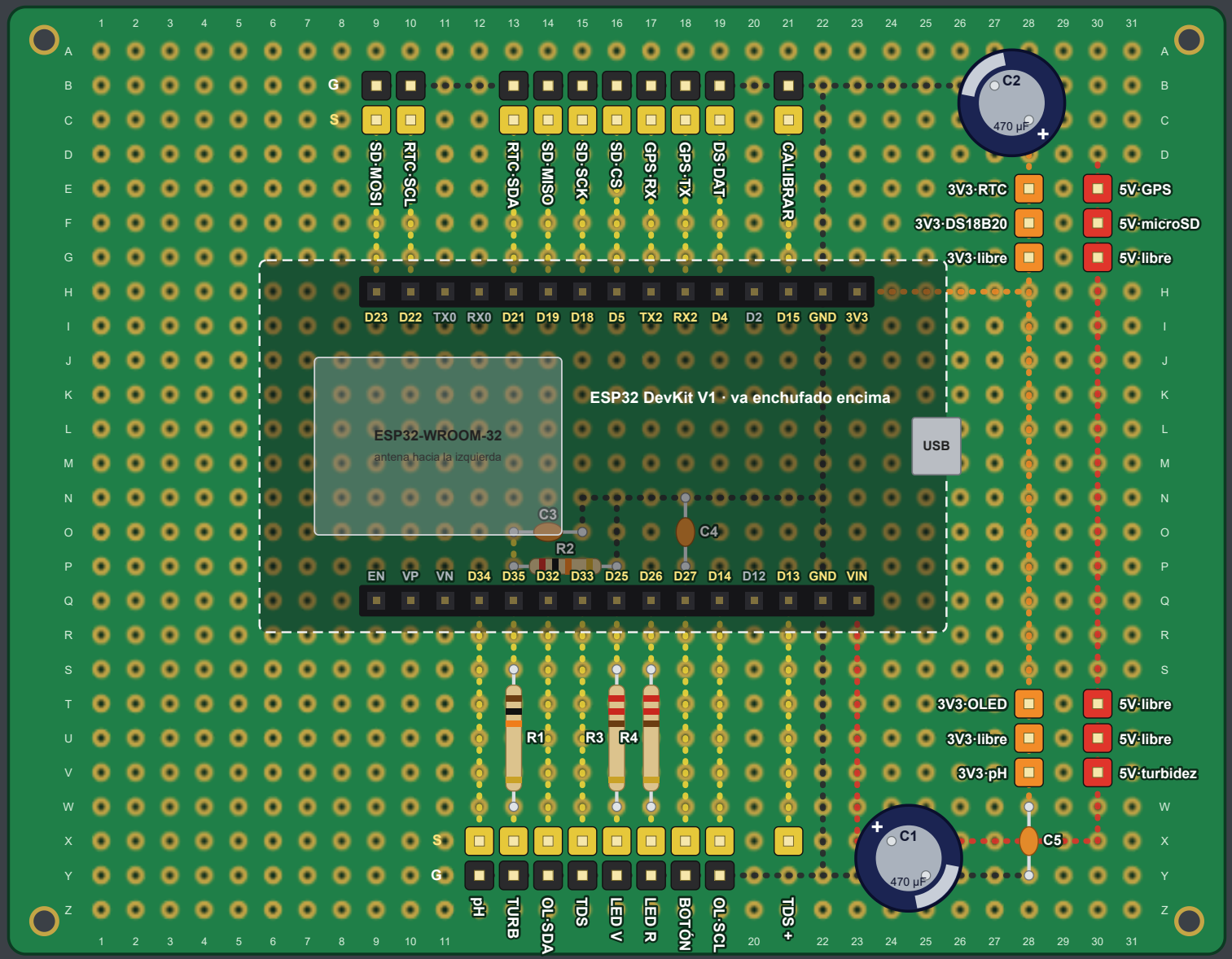

+3V3
C5
100n
+3V3
C2
470µF
+5V
C1
470µF
BAT1
POWER BANK 5 V
USB
CELULAR
punto WiFi con internet
INTERNET
ThingSpeak · hora de Perú
red propia: RioSanJuan-E1 · http://192.168.4.1
USB
VIN
3V3
ANT
U1
ESP32 DEVKIT V1
D34 ADC1
D35 ADC1
D33 ADC1
D13 salida
D4 1-Wire
RX2 UART2
TX2 UART2
D15 pull-up
SDA D21
SCL D22
SDA1 D32
SCL1 D14
CS D5
SCK D18
MISO D19
MOSI D23
salida D25
salida D26
pull-up D27
AGUA DEL RÍO
PH1
GRAVITY pH V2
TU1
TURBIDEZ
TDS1
GRAVITY TDS
DS1
DS18B20 + ADAPT.
GPS1
GPS NEO-6M
antena
R1 10k
R2
20k
C3
100n
SW2 CALIBRAR
RTC1
DS3231
LCD1 OLED 1.3"
SD1
microSD HW-125
R3 220
D1 LED VERDE
R4 220
D2 LED ROJO
SW1 BOTÓN (clic)
C4 100n
GND
VCC
3.3 V (alto)
0 V (bajo)
sin definir
▼ V= tensión en ese punto del cable
Equipo IoT de calidad de agua · río San Juan de Rancas
Proyecto de Innovación Formativa 2026 · UNDAC
HOJA 1 / 1
POR:
FECHA: 13/10/2026

Cara de componentes · vista desde arriba

7 × 9 cm · 26 filas (A–Z) × 31 columnas



Cara de soldadura · la placa volteada (columna 1 a la derecha)

7 × 9 cm · 26 filas (A–Z) × 31 columnas

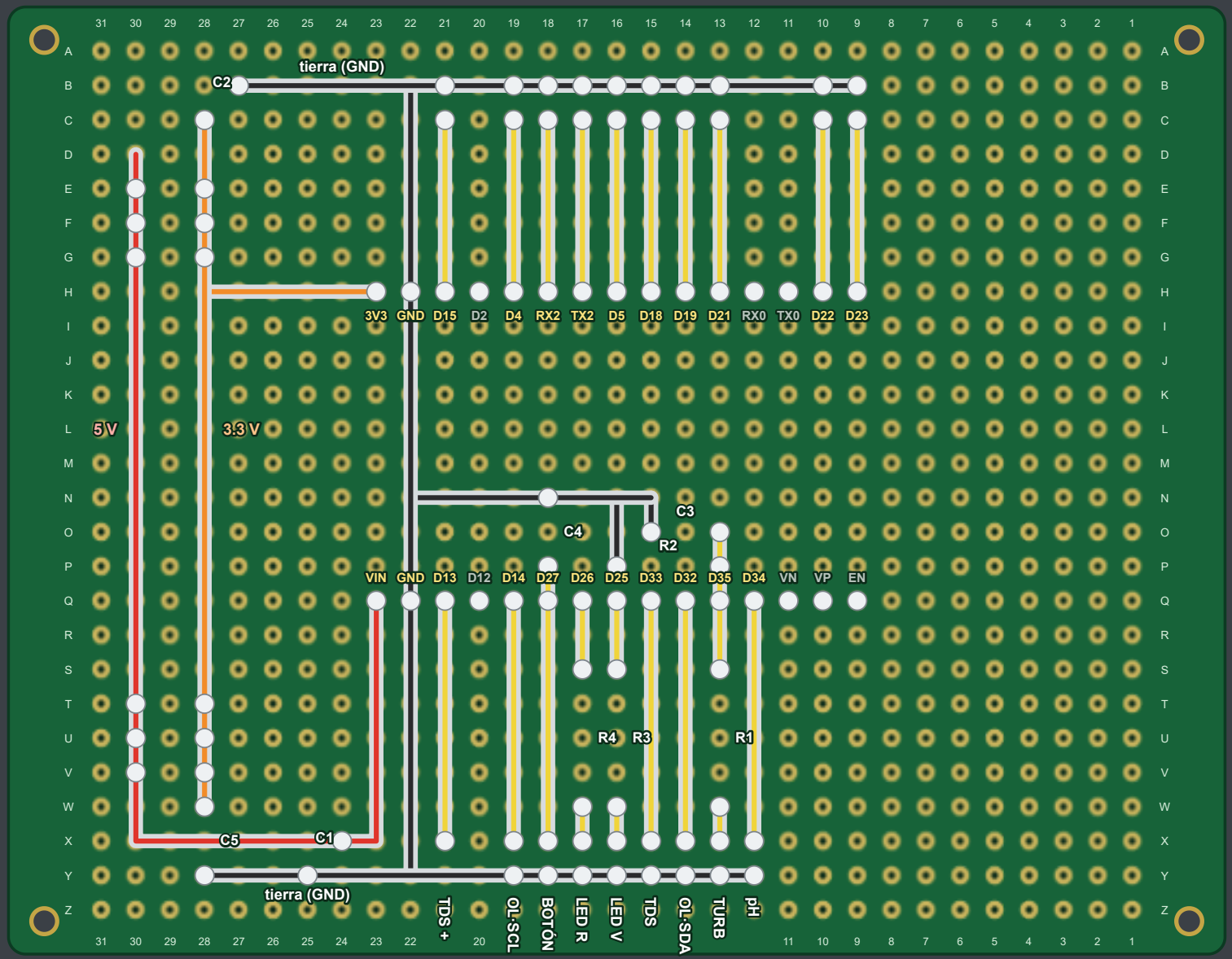


Tabla de conexiones · Equipo IoT del río San Juan

La placa de expansión saca cada pin en tres patitas: **S** (señal), **V** y **G** (tierra). La energía se toma de los pines rotulados **3V3** y **5V (o VIN)**; las patitas V no se usan sin medirlas, porque según el puente entregan 3.3 V o 5 V. A una patita S nunca le llegan 5 V. Marca cada cable cuando lo conectes.

	Pieza	Cable o pin de la pieza	Va a	Rótulo en la placa	Tipo de señal	Nota
PH1 · Sensor de pH DFRobot Gravity V2 (SEN0161-V2)						
☐	PH1	Rojo (+)	**Pin 3V3**	—	Alimentación	A 3.3 V su señal va de 0 a 3.0 V
☐	PH1	Negro (−)	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	PH1	Azul (señal)	**S del pin 34**	D34	Analógica	Entrada analógica del ADC1
TU1 · Sensor de turbidez DFRobot Gravity (SEN0189)						
☐	TU1	Rojo (+)	**Pin 5V (o VIN)**	—	Alimentación	El sensor está hecho para 5 V
☐	TU1	Negro (−)	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	TU1	Azul (señal)	**R1 10 kΩ → S del pin 35**	D35	Analógica	Del punto medio sale R2 (20 kΩ) a G. Interruptor del sensor en A
TDS1 · Sensor de conductividad Gravity TDS (SEN0244)						
☐	TDS1	Rojo (+)	**S del pin 13**	D13	Alimentación	No va a 3V3: se alimenta desde un pin y solo se enciende para medir
☐	TDS1	Negro (−)	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	TDS1	Azul (señal)	**S del pin 33**	D33	Analógica	
DS1 · Sonda de temperatura DS18B20 sumergible, con adaptador de bornera						
☐	DS1	VCC	**Pin 3V3**	—	Alimentación	
☐	DS1	GND	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	DS1	DAT (datos)	**S del pin 4**	D4	1-Wire	El adaptador ya trae la resistencia de 4.7 kΩ
GPS1 · Módulo GPS u-blox NEO-6M con antena						
☐	GPS1	VCC	**Pin 5V (o VIN)**	—	Alimentación	Trae su propio regulador de 3.3 V
☐	GPS1	GND	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	GPS1	TX	**S del pin 16**	RX2	Serie (UART)	Cruzado: el TX del GPS va al RX del ESP32
☐	GPS1	RX	**S del pin 17**	TX2	Serie (UART)	
RTC1 · Reloj de tiempo real DS3231 (con pila)						

	Pieza	Cable o pin de la pieza	Va a	Rótulo en la placa	Tipo de señal	Nota
☐	RTC1	VCC	**Pin 3V3**	—	Alimentación	
☐	RTC1	GND	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	RTC1	SDA	**S del pin 21**	D21	I2C	
☐	RTC1	SCL	**S del pin 22**	D22	I2C	
LCD1 · Pantalla OLED de 1.3" (SH1106, 128×64)						
☐	LCD1	VCC	**Pin 3V3**	—	Alimentación	
☐	LCD1	GND	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	LCD1	SDA	**S del pin 32**	D32	I2C	Bus I2C aparte (Wire1)
☐	LCD1	SCL	**S del pin 14**	D14	I2C	El programa acepta cualquier pareja de D14, D32 y D33
SD1 · Lector de microSD HW-125						
☐	SD1	VCC	**Pin 5V (o VIN)**	—	Alimentación	Necesita 5 V: no sirve una patita V que esté en 3.3 V
☐	SD1	GND	**G (tierra)**	—	Tierra	
☐	SD1	CS	**S del pin 5**	D5	SPI	
☐	SD1	SCK	**S del pin 18**	D18	SPI	
☐	SD1	MISO	**S del pin 19**	D19	SPI	
☐	SD1	MOSI	**S del pin 23**	D23	SPI	
D1 · LED verde						
☐	D1	Pata larga (+)	**R3 220 Ω → S del pin 25**	D25	Digital	LED verde: los sensores miden
☐	D1	Pata corta (−)	**G (tierra)**	—	Tierra	
D2 · LED rojo						
☐	D2	Pata larga (+)	**R4 220 Ω → S del pin 26**	D26	Digital	LED rojo: falta algún sensor
☐	D2	Pata corta (−)	**G (tierra)**	—	Tierra	
SW1 · Pulsador						
☐	SW1	Una pata	**S del pin 27**	D27	Digital	Sin resistencia: usa el pull-up interno
☐	SW1	La pata en diagonal	**G (tierra)**	—	Tierra	
SW2 · Pulsador de calibración						
☐	SW2	Una pata	**S del pin 15**	D15	Digital	Botón de calibrar. Sin resistencia: usa el pull-up interno

	Pieza	Cable o pin de la pieza	Va a	Rótulo en la placa	Tipo de señal	Nota
☐	SW2	La pata en diagonal	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	
C1 · Condensador electrolítico de 470 µF, 16 V, en la línea de 5 V						
☐	C1	Pata larga (+)	**Pin 5V (o VIN)**	—	▬ Alimentación	470 µF en la línea de 5 V
☐	C1	Pata corta (−), lado de la raya	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	Tiene polaridad
C2 · Condensador electrolítico de 470 µF, 16 V, en la línea de 3.3 V						
☐	C2	Pata larga (+)	**Pin 3V3**	—	▬ Alimentación	470 µF en la línea de 3.3 V
☐	C2	Pata corta (−), lado de la raya	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	Tiene polaridad
C3 · Condensador cerámico de 100 nF en el divisor de turbidez						
☐	C3	Una pata	**Punto medio del divisor, el mismo que va al pin 35**	—	▬ Analógica	100 nF: alisa la señal de turbidez
☐	C3	La otra pata	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	Sin polaridad
C4 · Condensador cerámico de 100 nF en paralelo con el botón						
☐	C4	Una pata	**S del pin 27**	D27	▬ Digital	100 nF en paralelo con el botón
☐	C4	La otra pata	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	Sin polaridad
C5 · Condensador cerámico de 100 nF junto al sensor de pH						
☐	C5	Una pata	**Pin 3V3**	—	▬ Alimentación	100 nF junto al sensor de pH
☐	C5	La otra pata	**G (tierra)**	—	▬ Tierra	Sin polaridad
BAT1 · Power bank por USB						
☐	BAT1	Cable USB	**Puerto USB de la placa**	—	▬ Alimentación	Power bank de 5 V

Lista de componentes · Equipo IoT del río San Juan

Ref.	Componente	Cant.
U1	ESP32 DevKit V1 de 30 pines (ESP32-WROOM-32), sobre placa de expansión S/V/G	1
PH1	Sensor de pH DFRobot Gravity V2 (SEN0161-V2) con sonda	1
TU1	Sensor de turbidez DFRobot Gravity (SEN0189)	1
TDS1	Sensor de conductividad DFRobot Gravity TDS (SEN0244)	1
DS1	Sonda de temperatura DS18B20 sumergible, con adaptador de bornera	1
GPS1	GPS u-blox NEO-6M con antena cerámica	1
RTC1	Reloj DS3231 con pila CR2032	1
LCD1	Pantalla OLED de 1.3", 128 × 64, controlador SH1106	1
SD1	Lector microSD HW-125 con tarjeta (pendiente en el equipo real)	1
D1, D2	LED verde y LED rojo de 5 mm	2
SW1, SW2	Pulsador de 6 × 6 mm	2
R1	Resistencia de 10 kΩ	1
R2	Resistencia de 20 kΩ	1
R3, R4	Resistencia de 220 Ω	2
C1, C2	Condensador electrolítico de 470 µF, 16 V	2
C3, C4, C5	Condensador cerámico de 100 nF	3
BAT1	Power bank de 5 V con cable USB	1

Fase 2: placa perforada · Equipo IoT del río San Juan

Fase 2: la placa perforada reemplaza al protoboard y a la placa de expansión. Las letras son las filas (A arriba) y los números las columnas (1 a la izquierda), mirando la cara de componentes con el lado largo acostado. **Antes de soldar** compara los rótulos de tu ESP32 con los del dibujo: el orden de los pines debe ser el mismo.

1. Dónde se enchufa cada cable

Pieza	Cable o pin de la pieza	Pin de la placa	Hueco	En el protoboard iba a
PH1 · Sensor de pH DFRobot Gravity V2 (SEN0161-V2)				
PH1	Azul (señal)	**pH**	**X12**	S del pin 34
PH1	Negro (−)	**G**	**Y12**	G (tierra)
PH1	Rojo (+)	**3V3·pH**	**V28**	Pin 3V3
TU1 · Sensor de turbidez DFRobot Gravity (SEN0189)				
TU1	Azul (señal)	**TURB**	**X13**	R1 10 kΩ → S del pin 35
TU1	Negro (−)	**G**	**Y13**	G (tierra)
TU1	Rojo (+)	**5V·turbidez**	**V30**	Pin 5V (o VIN)
TDS1 · Sensor de conductividad Gravity TDS (SEN0244)				
TDS1	Azul (señal)	**TDS**	**X15**	S del pin 33
TDS1	Negro (−)	**G**	**Y15**	G (tierra)
TDS1	Rojo (+)	**TDS +**	**X21**	S del pin 13
DS1 · Sonda de temperatura DS18B20 sumergible, con adaptador de bornera				
DS1	DAT (datos)	**DS·DAT**	**C19**	S del pin 4
DS1	GND	**G**	**B19**	G (tierra)
DS1	VCC	**3V3·DS18B20**	**F28**	Pin 3V3
GPS1 · Módulo GPS u-blox NEO-6M con antena				
GPS1	TX	**GPS·TX**	**C18**	S del pin 16
GPS1	RX	**GPS·RX**	**C17**	S del pin 17
GPS1	GND	**G**	**B17**	G (tierra)
GPS1	VCC	**5V·GPS**	**E30**	Pin 5V (o VIN)
RTC1 · Reloj de tiempo real DS3231 (con pila)				
RTC1	SDA	**RTC·SDA**	**C13**	S del pin 21
RTC1	SCL	**RTC·SCL**	**C10**	S del pin 22
RTC1	GND	**G**	**B13**	G (tierra)
RTC1	VCC	**3V3·RTC**	**E28**	Pin 3V3
SD1 · Lector de microSD HW-125				
SD1	MOSI	**SD·MOSI**	**C9**	S del pin 23
SD1	MISO	**SD·MISO**	**C14**	S del pin 19

Pieza	Cable o pin de la pieza	Pin de la placa	Hueco	En el protoboard iba a
SD1	SCK	**SD·SCK**	**C15**	S del pin 18
SD1	CS	**SD·CS**	**C16**	S del pin 5
SD1	GND	**G**	**B14**	G (tierra)
SD1	VCC	**5V·microSD**	**F30**	Pin 5V (o VIN)
LCD1 · Pantalla OLED de 1.3" (SH1106, 128×64) — va en la tapa, con cables				
LCD1	SDA	**OL·SDA**	**X14**	S del pin 32
LCD1	SCL	**OL·SCL**	**X19**	S del pin 14
LCD1	GND	**G**	**Y14**	G (tierra)
LCD1	VCC	**3V3·OLED**	**T28**	Pin 3V3
D1 · LED verde — va en la tapa, con cables				
D1	Pata larga (+)	**LED V**	**X16**	R3 220 Ω → S del pin 25
D1	Pata corta (−)	**G**	**Y16**	G (tierra)
D2 · LED rojo — va en la tapa, con cables				
D2	Pata larga (+)	**LED R**	**X17**	R4 220 Ω → S del pin 26
D2	Pata corta (−)	**G**	**Y17**	G (tierra)
SW1 · Pulsador — va en la tapa, con cables				
SW1	Una pata	**BOTÓN**	**X18**	S del pin 27
SW1	La pata en diagonal	**G**	**Y18**	G (tierra)
SW2 · Pulsador de calibración — va en la tapa, con cables				
SW2	Una pata	**CALIBRAR**	**C21**	S del pin 15
SW2	La pata en diagonal	**G**	**B21**	G (tierra)

2. Qué se suelda en cada hueco

Pieza	Huecos	Nota
Tira hembra de 15 (fila de arriba del ESP32)	**H9 a H23**	De D23 a 3V3. Se sueldan con el ESP32 puesto, para que queden derechas
Tira hembra de 15 (fila de abajo del ESP32)	**Q9 a Q23**	De EN a VIN
Tira macho de 2 pines (tierra)	**B9 a B10**	G
Tira macho de 7 pines (tierra)	**B13 a B19**	G
Tira macho de 1 pin (tierra)	**B21**	G
Tira macho de 2 pines (señales)	**C9 a C10**	SD·MOSI, RTC·SCL
Tira macho de 7 pines (señales)	**C13 a C19**	RTC·SDA, SD·MISO, SD·SCK, SD·CS, GPS·RX, GPS·TX, DS·DAT
Tira macho de 1 pin (señales)	**C21**	CALIBRAR
Tira macho de 3 pines (3.3 V)	**E28 a G28**	3V3·RTC, 3V3·DS18B20, 3V3·libre
Tira macho de 3 pines (5 V)	**E30 a G30**	5V·GPS, 5V·microSD, 5V·libre

Pieza	Huecos	Nota
Tira macho de 3 pines (3.3 V)	**T28 a V28**	3V3·OLED, 3V3·libre, 3V3·pH
Tira macho de 3 pines (5 V)	**T30 a V30**	5V·libre, 5V·turbidez
Tira macho de 8 pines (señales)	**X12 a X19**	pH, TURB, OL·SDA, TDS, LED V, LED R, BOTÓN, OL·SCL
Tira macho de 1 pin (señales)	**X21**	TDS +
Tira macho de 8 pines (tierra)	**Y12 a Y19**	G
R1 · resistencia de 10 kΩ	**S13** y **W13**	En serie con la señal de turbidez
R2 · resistencia de 20 kΩ	**P13** y **P16**	Va debajo del ESP32: del pin 35 a tierra
R3 · resistencia de 220 Ω	**S16** y **W16**	En serie con el LED verde
R4 · resistencia de 220 Ω	**S17** y **W17**	En serie con el LED rojo
C1 · condensador electrolítico de 470 µF	**X24** y **Y25**	Línea de 5 V. La pata larga (+) va en el primer hueco
C2 · condensador electrolítico de 470 µF	**C28** y **B27**	Línea de 3.3 V. La pata larga (+) va en el primer hueco
C3 · condensador cerámico de 100 nF	**O13** y **O15**	Va debajo del ESP32: del pin 35 a tierra
C4 · condensador cerámico de 100 nF	**P18** y **N18**	Va debajo del ESP32: del pin 27 (botón) a tierra
C5 · condensador cerámico de 100 nF	**W28** y **Y28**	Junto al pin de 3.3 V del sensor de pH

3. Pistas por debajo (estaño de hueco a hueco, o alambre desnudo en los tramos largos)

Red	De	A	Huecos
pin 23 (D23)	**C9**	**H9**	6
pin 22 (D22)	**C10**	**H10**	6
pin 21 (D21)	**C13**	**H13**	6
pin 19 (D19)	**C14**	**H14**	6
pin 18 (D18)	**C15**	**H15**	6
pin 5 (D5)	**C16**	**H16**	6
pin 17 (TX2)	**C17**	**H17**	6
pin 16 (RX2)	**C18**	**H18**	6
pin 4 (D4)	**C19**	**H19**	6
pin 15 (D15)	**C21**	**H21**	6
tierra (GND)	**H22**	**B22**	7
tierra (GND)	**B9**	**B27**	19
pin 34 (D34)	**Q12**	**X12**	8
pin 32 (D32)	**Q14**	**X14**	8
pin 33 (D33)	**Q15**	**X15**	8
pin 27 (D27)	**Q18**	**X18**	8
pin 14 (D14)	**Q19**	**X19**	8

Red	De	A	Huecos
pin 13 (D13)	**Q21**	**X21**	8
pin 35 (D35)	**Q13**	**S13**	3
señal de turbidez, antes de R1	**W13**	**X13**	2
pin 25 (D25)	**Q16**	**S16**	3
LED verde, después de R3	**W16**	**X16**	2
pin 26 (D26)	**Q17**	**S17**	3
LED rojo, después de R4	**W17**	**X17**	2
tierra (GND)	**Q22**	**Y22**	9
tierra (GND)	**Y12**	**Y28**	17
3.3 V	**H23**	**H28**	6
3.3 V	**C28**	**W28**	21
5 V	**Q23**	**D30** (dobla en X23 y X30)	35
pin 35 (D35)	**Q13**	**O13**	3
pin 27 (D27)	**Q18**	**P18**	2
tierra (GND)	**P16**	**N16**	3
tierra (GND)	**O15**	**N15**	2
tierra (GND)	**N15**	**N22**	8
tierra (GND)	**H22**	**Q22**	10

4. Orden para soldar y comprobar

1. Apoya el ESP32 sobre la placa, cuenta los huecos libres entre sus dos filas de patas y elígelo arriba (8 o 9). Compara también el orden de sus rótulos con el dibujo.
2. Suelda primero lo que va debajo del ESP32: R2, C3 y C4. Después ya no se alcanza.
3. Suelda las dos tiras hembra con el ESP32 enchufado en ellas, para que queden rectas y a su medida.
4. Suelda R1, R3 y R4, y luego las tiras macho (señales, tierras, 3.3 V y 5 V).
5. Suelda C5 y, al final, C1 y C2, que son los más altos. Tienen polaridad: la pata corta, la de la raya, va a tierra.
6. Por debajo haz primero las pistas de tierra, luego las de 3.3 V y 5 V y al final las de señal.
7. Con el ESP32 fuera, mide continuidad con el multímetro: 5 V, 3.3 V y tierra no deben sonar entre sí, y cada pin S debe sonar solo con su contacto del zócalo.
8. Enchufa el ESP32, conecta el power bank y mide 3.3 V y 5 V en sus tiras antes de conectar ningún módulo. Después conecta una pieza por vez, como en la guía de armado.